Propuesta Completa MediControl - Integración de Prácticas

Resumen Ejecutivo

Este documento integra la propuesta original de MediControl con las prácticas de laboratorio 5-10 de Desarrollo Móvil.

1. Módulos y Preguntas de Análisis

1.1 Autenticación

P1: ¿Por qué la validación en cliente no es suficiente? **R**: El servidor debe verificar porque el cliente puede bypassearse. La autenticación real ocurre en servidor.

P2: ¿Diferencia entre autenticación y autorización? **R**: Autenticación = "¿quién eres?", Autorización = "¿qué puedes hacer?"

P3: ¿Cómo se almacenan credenciales de forma segura? **R**: Nunca contraseñas. Se almacenan JWT tokens en Keystore/Keychain.

1.2 Información Médica

P4: ¿Por qué validar datos médicos? **R**: Datos incorrectos pueden causar tratamientos erróneos.

P5: ¿Cuáles son los riesgos de exponer datos médicos? **R**: Violación de privacidad, discriminación, robo de identidad.

P6: ¿Cómo garantizar acceso solo a usuarios autorizados? **R**: Control de acceso basado en roles, auditoría, reglas de seguridad en BD.

1.3 Citas Médicas

P7: ¿Qué validaciones antes de crear cita? **R**: Fecha futura, médico disponible, sin conflictos, usuario autorizado.

P8: ¿Qué pasa con dos usuarios agendando mismo horario? **R**: Transacciones y bloqueos en BD para evitar dobles reservas.

P9: ¿Cómo manejar cambios de zona horaria? **R**: Almacenar en UTC, convertir a local en app.

1.4 Contactos de Emergencia

P10: ¿Por qué acceso rápido es crítico? **R**: En emergencias, segundos importan. Datos deben estar locales.

P11: ¿Cómo proteger privacidad de contactos? **R**: Solo usuario y médicos en emergencia acceden, con auditoría.

1.5 Seguridad General

P12: ¿No es suficiente ocultar botones en UI? **R**: Alguien podría hacer peticiones directas. Control debe ser en servidor.

P13: ¿Por qué confiar en datos del cliente es peligroso? **R**: El cliente puede enviarte cualquier valor. Validar siempre en servidor.

2. Plan de Desarrollo - 3 Etapas

Etapa 1: Diseño (Semana 1-2)

- [ ] Wireframes de 7 pantallas
- [ ] Modelos de datos definidos
- [ ] API endpoints documentados
- [ ] Proyecto Flutter configurado
- [ ] Tema visual implementado

Etapa 2: Desarrollo (Semana 3-4)

Por cada módulo:

- [ ] Login/Logout
- [ ] Dashboard
- [ ] Información Médica
- [ ] Citas Médicas
- [ ] Médicos
- [ ] Contactos
- [ ] Perfil
- [ ] Integración API

Etapa 3: Pruebas (Semana 5)

- [ ] Matriz de pruebas (Práctica 8)
- [ ] Pruebas de seguridad (Práctica 10)
- [ ] Sincronización entre dispositivos (Práctica 9)
- [ ] Documentación final
- [ ] Presentación

3. Matriz de Pruebas Funcionales (Práctica 8)

ID	Caso	Entrada	Esperado	Estado
F1	Login válido	email@test.com / pass12345	Dashboard	
F2	Login inválido	email@test.com / 123	Error	
F3	Crear cita	Médico + fecha	Guardado	
F4	Crear info médica	Todos campos	Guardado	
F5	Agregar contacto	Nombre + teléfono	Visible	
F6	Email vacío	Campo vacío	Error	

ID	Caso	Entrada	Esperado	Estado
F7	Teléfono inválido	Menos 10 dígitos	Error	
F8	Fecha pasada	Agendar ayer	Error	
F9	Persistencia	Cerrar/abrir	Datos mantienen	
F10	Acceso no autorizado	User A ve User B	Denegado	
F11	Token expirado	Esperar	Relogin	
F12	Navegación	Cambiar pantallas	Fluida	

4. Matriz de Pruebas de Seguridad (Práctica 10)

ID	Caso	Acción	Esperado	Estado
S1	Login válido	Credenciales correctas	Exitoso	
S2	Login inválido	Password incorrecta	Rechazado	
S3	Crear cita propia	POST con su UID	Exitoso	
S4	Suplantación	Poner UID ajeno	Servidor rechaza	
S5	Acceso no autorizado	User A lee User B	Denegado	
S6	Modificar datos ajenos	A edita cita B	Denegado	
S7	Eliminar datos ajenos	A borra cita B	Denegado	
S8	Sin autenticación	Sin token	Rechazado	
S9	Token expirado	Token viejo	Re-login	
S10	Cambiar propietario	Intentar ser dueño	Rechazado	

5. Pruebas de Sincronización (Práctica 9)

Fase 1: Conectividad

- [ ] Dispositivo A accede a citas
- [ ] Dispositivo B accede a citas
- [ ] Ambos ven mismos datos iniciales

Fase 2: Lectura/Escritura Cruzada

- [ ] A crea TEST_A_001
- [ ] B ve TEST_A_001
- [ ] B crea TEST_B_001
- [ ] A ve TEST_B_001

Fase 3: Sincronización

- [ ] A cambia estado

- [ ] B ve cambio en 1-5s
- [ ] Cambio en servidor

Fase 4: Conflictos

- [ ] Misma cita abierta en ambos
- [ ] A cambia prioridad
- [ ] B cambia estado
- [ ] Resultado final válido

6. Implementación de Seguridad (Práctica 5)

Validación de Entrada

```
bool validateEmail(String email) {
  return RegExp(r'^[^@]+@[^@]+\.[^@]+$').hasMatch(email);
}

bool validatePassword(String password) {
  return password.length >= 8; // Mínimo 8 caracteres
}

bool validatePhone(String phone) {
  return RegExp(r'^[0-9]{10}$').hasMatch(phone);
}
```

Manejo Seguro de Credenciales

```
// ✅ BUENO: No loguear datos sensibles
log('Login attempt for $email');

// ❌ MALO: Nunca hacer esto
log('Login with password: $password');
```

7. Integración de Prácticas

Práctica	Aspecto MediControl	Implementado
Práctica 5	Validación + Seguridad	✅ Login seguro
Práctica 6	Interacción dispositivos	✅ Sincronización
Práctica 7	Roles y casos	✅ Patient/Doctor/Admin
Práctica 8	Caja negra testing	✅ Matriz de pruebas
Práctica 9	BD compartida	✅ Multi-dispositivo
Práctica 10	Auth + Control acceso	✅ JWT + reglas

8. Checklist de Entrega

Funcionalidades

- [ ] Autenticación completa
- [ ] Listar citas
- [ ] Agendar cita
- [ ] Registrar info médica
- [ ] Agregar contactos emergencia
- [ ] Sincronización multi-dispositivo
- [ ] Control de acceso

Validaciones

- [ ] Email válido
- [ ] Password 8+ caracteres
- [ ] Campos obligatorios
- [ ] Teléfono 10 dígitos
- [ ] Solo fechas futuras
- [ ] Máximo length campos

Seguridad

- [ ] HTTPS (producción)
- [ ] JWT tokens
- [ ] Sin passwords loguedos
- [ ] Validación servidor
- [ ] Auditoría accesos
- [ ] Encriptación BD

Pruebas

- [ ] Matriz funcional completada
- [ ] Matriz seguridad completada
- [ ] Pruebas sincronización
- [ ] Screenshots cada pantalla
- [ ] Evidencia de validaciones
- [ ] Defectos documentados

Documentación

- [ ] README + setup
- [ ] API endpoints
- [ ] Guía usuario
- [ ] Arquitectura
- [ ] Security guidelines

Estado: Propuesta Completada
Versión: 1.0
Noviembre 2026